

AWS 网络基础

为什么用云，云里的网络长什么样



为什么用云

与本地部署有何不同

AWS 基础设施

数据中心、可用区与区域

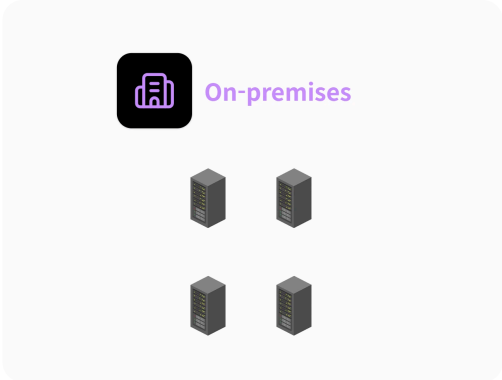
怎么规划

用 CIDR 划分出 VPC 和子网。

01 On-premises

自己购买服务器的方式

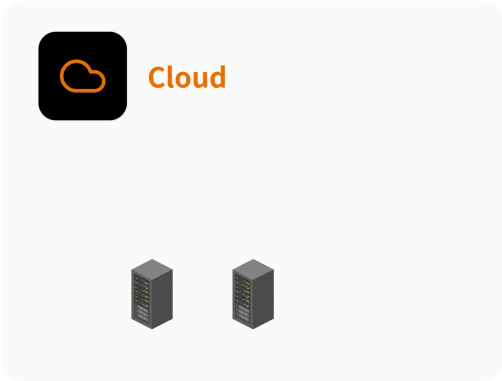
- 不管用不用，买多少就先付多少。
- 不够用就下单，然后等发货。



02 Cloud

租用服务器的方式

- 用多少付多少。
- 从一台起步，按需扩容或缩容。



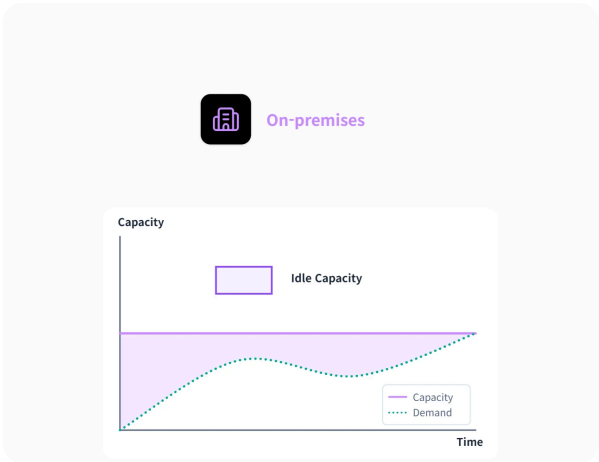
有何不同

—	本地部署	云
成本	先一次性大笔投入 (资本支出)	用多少付多少 (运营支出)
容量	购买时就定死，无法改变	需要时随时调整
准备时间	下单 · 发货 · 安装	几分钟
管理	电源 · 散热 · 更换都要自己做	建筑和硬件由 AWS 负责
进军海外	要把设备运进那个国家	选个区域就行

03 闲置的服务器

Idle Capacity

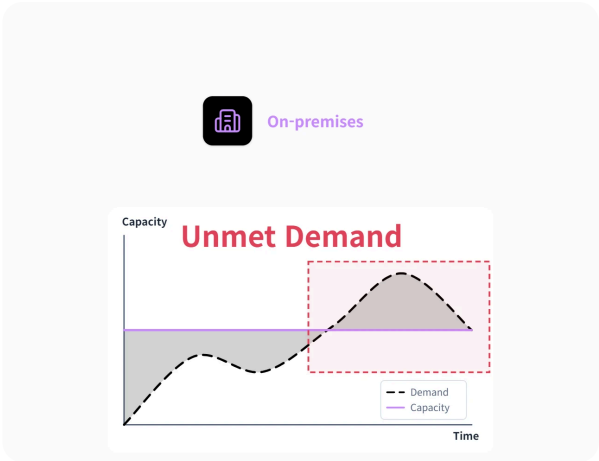
- 需求少的日子，买来的服务器处理能力也不会变。
- 买来的处理能力无法缩减。
- 多出来的部分全是成本。



04 需求集中的日子

Unmet Demand

- 一旦超出买来的处理能力
- 超出部分的请求就无法处理。
- 即使追加订购服务器，也要等发货和安装完成。



💰 需要先付的

在启动第一台服务器之前

设备费

提前购买服务器 · 存储 · 网络设备

场地与设施

机架位置、电源、散热、线路另算

人力

安装、更换，连凌晨的故障处理都是自己的事

时间

从容量不足到新设备到货，需要等待

🏢 仍然选择本地部署的情况

法规决定服务器位置时

有些行业要求数据必须放在特定建筑内。

特殊硬件

有些工作需要云不出租的设备。

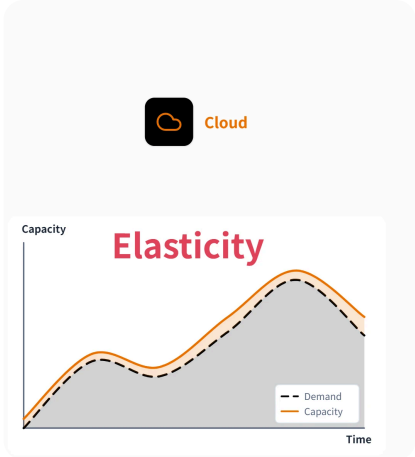
已购买的设备

尚未折旧完的服务器，继续用可能更便宜。

05 Elasticity

弹性 — 随需求扩展，再缩减回来

- 不只是扩展，**缩减**也属于弹性。
- 不再需要预先估算容量。



云的六大优势

考试要点

- ☐ 以可变开支代替固定开支
- ☐ 从大规模经济效益中获益
- ☐ 无需再猜测容量
- ☐ 提高速度和敏捷性
- ☐ 无需投资运行和维护数据中心
- ☐ 数分钟内实现全球部署

并非全部迁移才算上云。部署模式分三种 — 全部在云上运行的**云**、与现有设备并用的**混合**、只用自有设备运行的**本地部署**(私有云)。

上云不一定就能省钱

- 开着就一直计费

用多少付多少，也意味着不用却开着，照样要付费。
- 数据传输费用

传入的数据大多免费，但传出的数据要收费。
- 只是搬过去，一切照旧

把本地部署原样搬过去，闲置的服务器照样闲置。需要合适的架构和运维。

交给 AWS 到哪一步

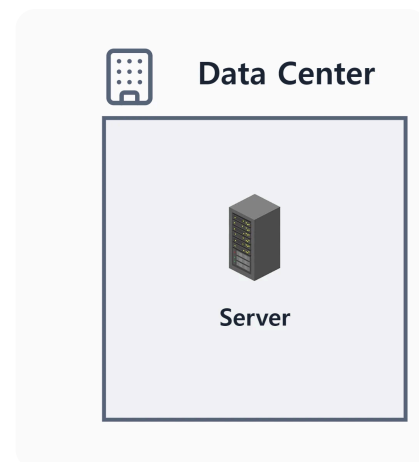
考试要点

—	AWS 负责	我负责
名称	云本身的安全	云中的安全
保护对象	建筑 · 硬件 · 区域与可用区 · 虚拟化层	客户机操作系统与补丁 · 应用程序 · 数据
网络	物理线路及其以下的一切	安全组 · 路由 · 开放哪些端口

06 Data Center

数据中心 — 装满数百台服务器的一栋建筑

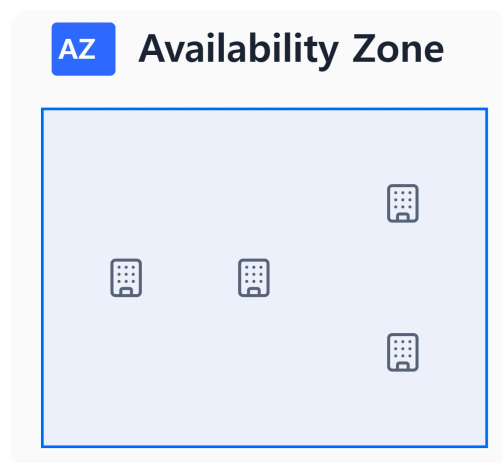
- 云说到底也是插在某处的物理服务器。
- 电源、散热、线路都按建筑单独接入。



07 Availability Zone

可用区 — 把相近的数据中心组合在一起

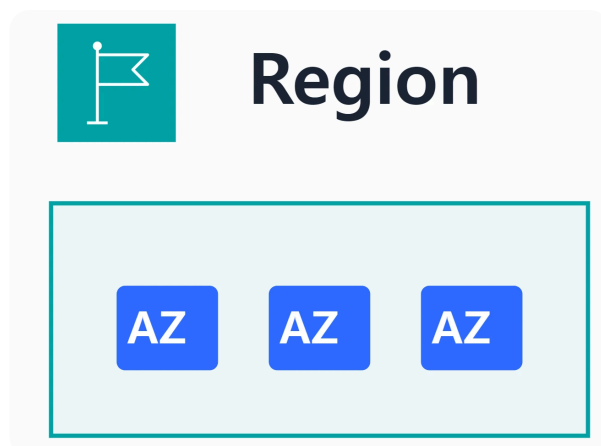
- 考虑灾难的设计
- 彼此隔得够远，一栋停电，旁边的仍安然无恙 (相距 100 公里以内)。
- 同时又近到感觉不到延迟。



08 Region

区域 — 把可用区组合在一起

- 一个区域由三个以上可用区组成。
- 全球 39 个区域 · 124 个可用区 (2026 年)。
- 还在持续增加



层层叠加的顺序

服务器
一台物理机



数据中心
一栋建筑



可用区
AZ · 100 公里以内



区域
3 个以上 AZ

以上是 AWS 建好的部分。我要建的东西，从选定区域之后开始。

区域代码的读法

大洲 · 方位 · 第几个

ap-northeast-1	东京
ap-northeast-2	首尔
ap-northeast-3	大阪
us-east-1	弗吉尼亚北部

开头是大洲 (ap · us · eu)，中间是方位，结尾是在该地区第几个开通。首尔是 2，因为东京先开通。

选择区域的四个因素

考试要点

离用户近

距离就是延迟。服务对象在韩国就选首尔。

价格

同样的实例，各区域价格不同。

是否有要用的服务

新服务在各区域上线的时间不同。

法规与数据位置

有时数据必须留在国内。

多种形态的 AWS 基础设施

不止区域和可用区

本地区域

把区域延伸到用户附近。46 处

Wavelength 区域

设在运营商 5G 网络内。33 处

Outposts

把 AWS 设备放进自己的机房

边缘站点

CloudFront 缓存内容的地方。750 处以上

⚠️ 区域与可用区的陷阱

区域之间相互隔离

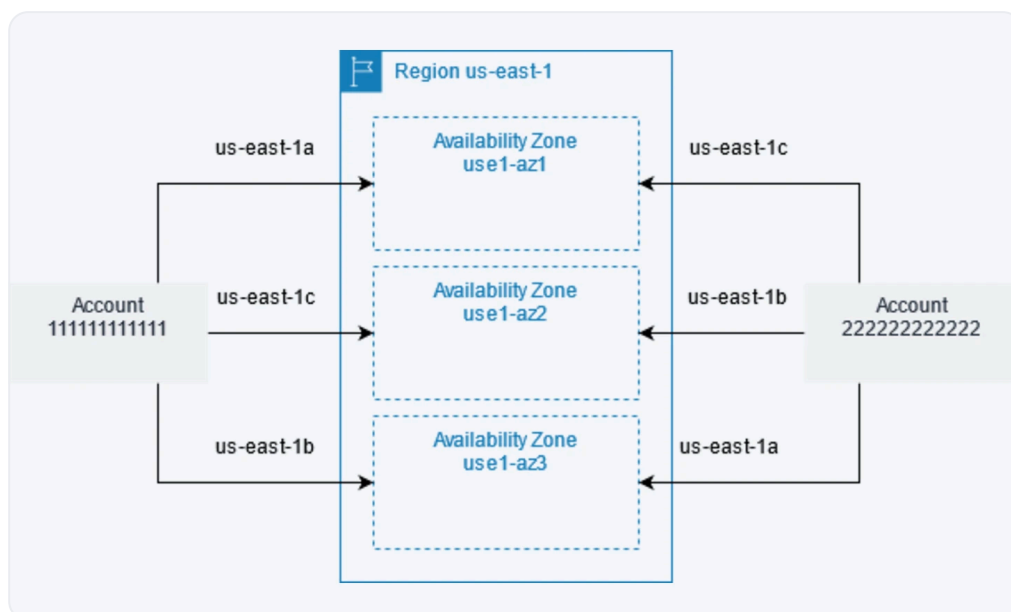
记得确认资源创建在哪个区域。

a · b · c 因账户而异

us-east-1a 指向的物理区在每个账户中是随机映射的。要让两个账户对齐同一位置，看的不是名称而是 **AZ ID**(use1-az1)。

跨可用区通信要收费

即使在同一区域内，进出双向每 GB 各收 \$0.01 (同一 AZ 内免费)。



账户不同，指向的位置就不同。跨账户指向同一位置的是 **AZ ID**。

[AWS《可用区 ID》文档](#)

📦 可用区的用法

考试要点

资源分散在两处以上

即使一处整体停摆，服务依然可用 — 这就是要用可用区的原因。

每个 AZ 一个子网

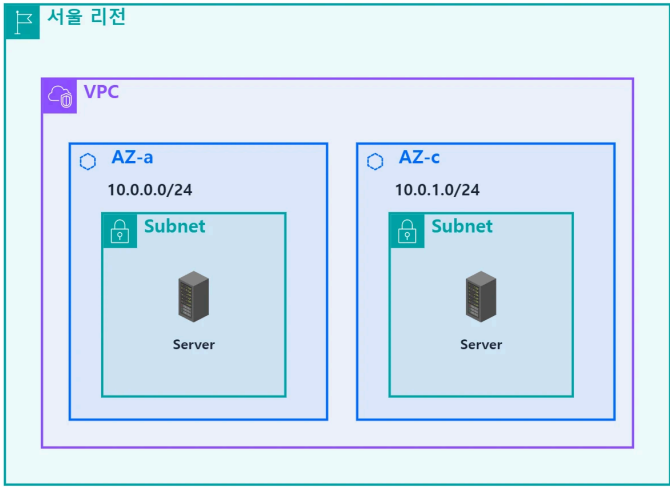
冗余从划分子网开始。

跨账户时

控制台显示的是 a·b·c。只有与其他账户对齐位置时才看 AZ ID。

09 自上而下

选区域，建 VPC，再切分成子网



- VPC 要选定一个区域创建，不能离开该区域。
- 但它横跨区域内的所有可用区。
- 子网属于一个可用区。
- 大小用 CIDR 分配。

谁属于谁

区域	3 个以上可用区	可用区	1 个以上数据中心
VPC	一个区域 · 横跨其中所有可用区	子网	一个可用区 · 一个 VPC

服务属于哪一层

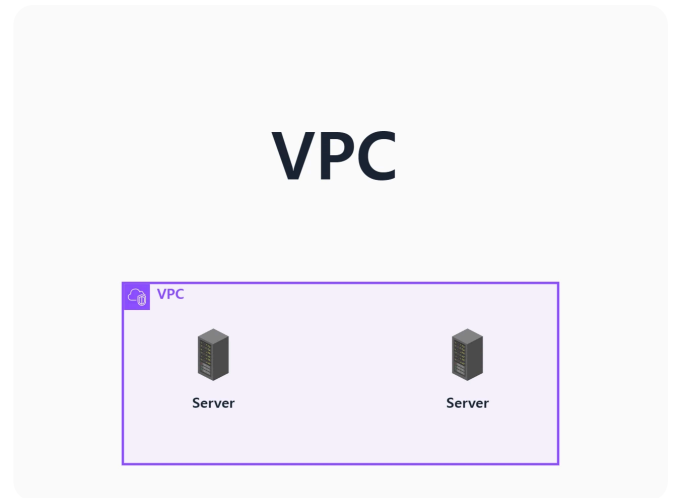
考试要点

范围	有哪些	含义
全球	IAM · Route 53 · CloudFront	无需选区域，从哪个区域看都一样
区域	S3 · VPC · DynamoDB · Lambda	横跨区域内所有可用区
可用区	EC2 实例 · EBS 卷 · 子网	只在一处。那里停了，它也跟着停

10 VPC

Virtual Private Cloud

- 在我的账户内逻辑隔离的虚拟网络。
- 在开门之前，外部流量进不来。



VPC 的规则

一个区域

不能离开创建时所选的区域 (但横跨区域内所有 AZ)。

地址从私有地址段中选

RFC 1918 — 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16。这是 AWS 推荐的范围。

已有默认 VPC

账户在每个区域都有一个默认 VPC，可以直接启动实例。

每个区域 5 个

默认配额。申请提高后可增至数百个。

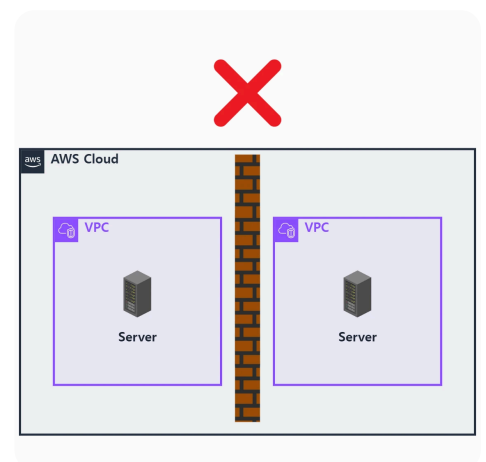
VPC 本身免费

收费的是 NAT 网关等服务和公有 IPv4 地址。

11 VPC 之间的通信

默认不通

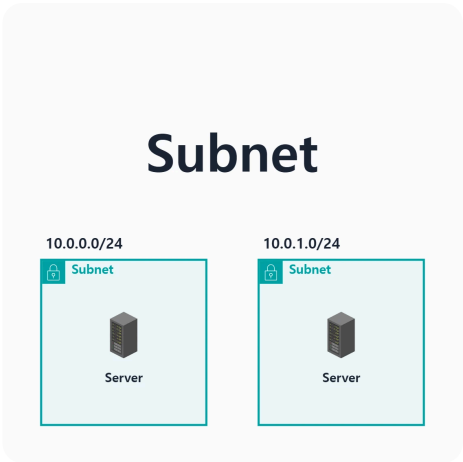
- 彼此完全隔离，够不到隔壁 VPC 的服务器。
- 要连通，需另外用 VPC 对等连接或 Transit Gateway。



12 Subnet

从 VPC 的 IP 地址段中切出的区块

- 把 10.0.0.0/16 的 VPC 切成 10.0.0.0/24 这样的块。
- 服务器一定位于某个子网之中。



子网的规则

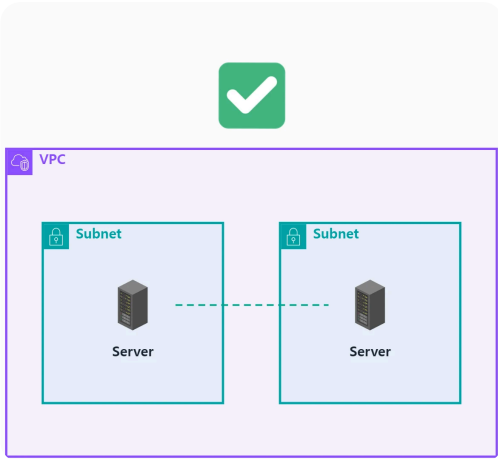
考试要点

- 一个可用区**
一个子网只属于一个 AZ，不能跨两处。
- 冗余从这里开始**
每个 AZ 放一个子网是第一步。
- 每个 VPC 200 个**
默认配额。申请后可提高。

13 子网之间的通信

同一 VPC 内就能通

- 创建 VPC 时，路由表中会写入指向整个地址段的 local 路由。
- 想阻断的话，另用安全组或网络 ACL 来阻断。



公有子网与私有子网

考试要点

公有子网	路由表中有通往互联网网关的路由
私有子网	没有通往互联网网关的路由。要出站得经过 NAT
由什么决定	不是创建时选的选项，而是所关联的路由表里有没有互联网网关！

14 CIDR

Classless Inter-Domain Routing

- 不分类别，只切出所需大小的表示法 (1993 年)。
- 类别表示法只能用比需要大得多的地址块，很不方便。

CIDR

10.0.0.0 / 16

192.168.0.0 / 24

15 Octet

八位组 — 8 位，也就是 256 个

- 8 位能表示的数有 $2^8 = 256$ 个。
- IPv4 地址由四个八位组构成
- 以点分隔的四个数，即四个八位组
- 192.168.0.0

Octet

$2^8 = 2$

$= 256$

16 斜杠后的数字

前缀 — 从头固定多少位

- 固定的前段是网络，剩下的后段是其中使用的主机。
- /24 表示前 24 位固定，用剩下的 8 位表示 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255。

192.168.0.0 / 24

11000000.10101000.00000000.00000000

11000000.10101000.00000000.11111111

私有 IP 地址段

考试要点

地址块	范围	示例
10.0.0.0/8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/16
172.16.0.0/12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.31.0.0/16
192.168.0.0/16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/20

VPC 和子网都是 /16 ~ /28

考试要点

前缀	地址数	可用 IP
/16	65,536	65,531
/20	4,096	4,091
/24	256	251
/28	16	11

子网中不能用的地址

前四个和最后一个

10.0.0.0	网络地址
10.0.0.1	VPC 路由器
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	保留（供将来使用）
10.0.0.255	广播地址

定 CIDR 之前

必须在 VPC 范围内

10.0.0.0/16 的 VPC 中无法创建 192.168.0.0/24 子网。

子网之间不能重叠

一个地址只属于一个子网。重叠的 CIDR 会被拒绝。

一开始就留足余量

预留地址不收费。子网用 /24 比较稳妥。

CIDR 的陷阱

CIDR 一旦确定就不能改大小

要扩大只能追加第二个 CIDR (每个 VPC 5 个)，要缩小只能新建 VPC。

不能切得比 /28 更小

16 个中只有 11 个可用，实际使用已经很紧。

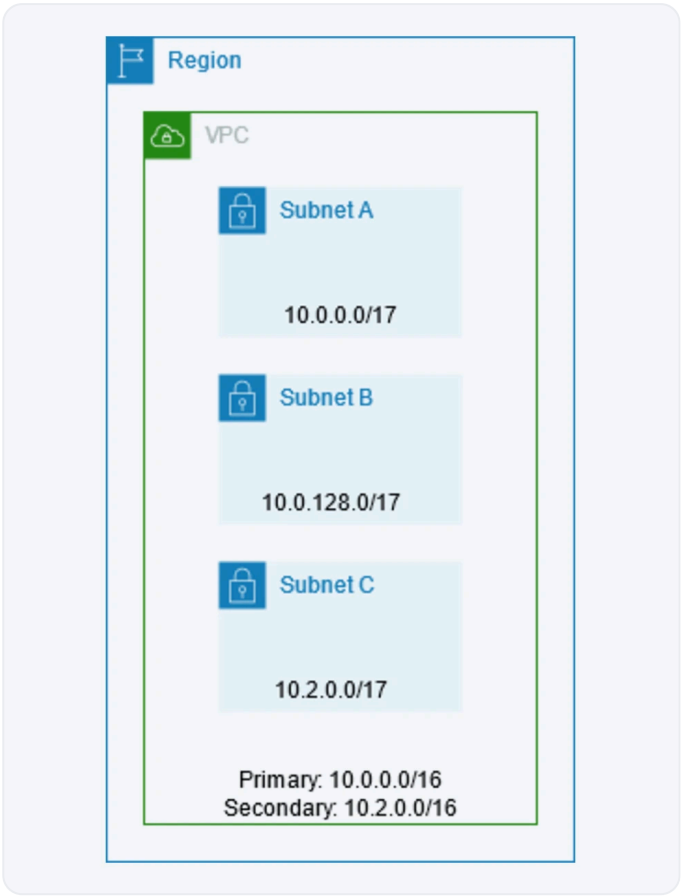
不能选的地址段

直接被拒绝的

0.0.0.0/8 · 127.0.0.0/8 · 169.254.0.0/16 · 224.0.0.0/4 不能用于 VPC。

避开 172.17.0.0/16

Cloud9 · SageMaker 等服务使用这个地址段。重叠就连不上这些服务。



在主 CIDR 上追加了第二个 CIDR 的 VPC。只有子网 C 是从新地址段切出的。不是改了大小，而是加了一段。

[AWS 《VPC CIDR 块》文档](#)

IPv6 有何不同

地址不能自选

VPC	由 Amazon 分配一个 /56，不能选哪一段	子网	/64 — 不像 IPv4 那样细分
保留地址	与 IPv4 一样是五个 — 前四个和最后一个	私有地址段	IPv6 没有。能否出站由路由决定

 动手试试!

实战练习

1 有规定要求数据必须留在国内。在 AWS 上满足这一条件的第一步是?

- A 可用区
- B 区域
- C 子网
- D VPC

2 在首尔区域创建 `10.0.0.0/16` 的 VPC，并在两个可用区各放一个子网。无法创建的子网是?

- A `10.0.0.0/24` — ap-northeast-2a
- B `10.0.1.0/24` — ap-northeast-2c
- C `192.168.0.0/24` — ap-northeast-2a
- D `10.0.2.0/28` — ap-northeast-2c

3 关于区域和可用区，正确的两项是? 2 个答案

- A 一个子网可以跨多个可用区
- B VPC 只存在于一个区域内
- C `us-east-1a` 在所有账户中都指向同一物理区
- D 区域之间相互隔离，资源不会自动复制
- E 可用区就是一栋数据中心的别称

4 一个 `10.0.0.0/24` 子网最多能放几台 EC2 实例?

- A 256 台
- B 255 台
- C 254 台
- D 251 台

答案与解析

- ① B 决定数据在哪个国家的是区域。可用区是所选区域内的位置，改变不了国家；VPC 和子网是选定区域之后才规划的。
- ② C 子网 CIDR 必须在 VPC CIDR 之内。`192.168.0.0/24` 在 `10.0.0.0/16` 之外，会被拒绝。其余三个都在范围内且互不重叠，`/28` 是可创建的最小大小。
- ③ B · D 子网只属于一个可用区，而 `a·b·c` 这些名称在每个账户中随机对应不同的物理区 (指向同一位置的是 AZ ID)。可用区是由一个以上数据中心组成的单位。
- ④ D `/24` 有 256 个地址，但每个子网的前四个 (网络 · VPC 路由器 · DNS · 保留) 加最后的广播地址，共五个由 AWS 占用。常想到的 254 是漏掉了前四个中的三个。

要记住的数字

考试要点

3

每个区域最少 AZ
通常更多

100km

AZ 之间的距离
不超过这个距离

/16

最大的 CIDR
65,536 个地址

/28

最小的 CIDR
16 个地址

5

子网的保留地址
前四个和最后一个

251

/24 可用的 IP
256 - 5

5

每个区域的 VPC 数
默认配额, 可提高

200

每个 VPC 的子网数
默认配额, 可提高

A 术语整理

本页出现的术语, 一行一个

区域 (Region) 由三个以上可用区组成的地理单位

AZ ID 跨账户也指向同一物理区的名称 (us-east-1)

子网 (Subnet) 从 VPC 切出的区块, 只属于一个可用区

CIDR 用斜杠后的数字表示大小的地址表示法

八位组 (Octet) 8 位。IPv4 地址由四个八位组构成

弹性 (Elasticity) 随需求扩展, 再缩减回来

可用区 (AZ) 一个以上数据中心, 彼此相距 100 公里以内

VPC 在区域内创建、与外部隔离的虚拟网络

公有子网 路由表中有通往互联网网关路由的子网

前缀 斜杠后的数字, 表示从头固定的位数

私有 IP RFC 1918 的三个地址段, 不会直接出到互联网

本地部署 购买服务器放在自己这里使用的方式

📌 接下来要看的

在 VPC 里铺路

路由表

决定流量发往何处的表, 区分公有和私有的也是它

互联网网关

VPC 与互联网相接的门

NAT 网关

私有子网只出不进时经过的地方

安全组 · 网络 ACL

实例前的防火墙与子网前的防火墙

一句话总结

数据中心 → 可用区 → 区域是 AWS 建好的物理单位, 在其上用 CIDR 切出 VPC → 子网, 规划自己的网络。

Data Center

AZ

Region

VPC

Subnet

CIDR

 官方资料

AWS 文档 · 标准文档 · 视频 · 文章

**AWS 全球基础设施 — 区域和可用区** 第 4 · 6 页

39 个区域 · 124 个可用区、三个以上 AZ、100 公里标准的出处

aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az**云计算的六大优势** 第 3 页

原样沿用 AWS 起的六个名称

docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html**责任共担模型** 第 3 页

划分云本身的安全与云中安全的界线

aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model**Regions and Zones (EC2 用户指南)** 第 6 · 7 页

区域隔离与 AZ 代码，直到本地区域和 Outposts

docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html**可用区 ID** 第 6 页

a · b · c 为何因账户而异，以及 use1-az1

docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-az-ids.html**What is Amazon VPC?** 第 8 · 9 页

VPC · 子网 · 路由的定义，以及 VPC 本身免费这句话

docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html**默认 VPC** 第 8 页

账户里已有的 VPC 都配好了什么

docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html**VPC CIDR 块** 第 11 · 12 页

/16 ~ /28，推荐 RFC 1918，大小不能改但可追加第二个 CIDR

docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-cidr-blocks.html**子网 CIDR 块** 第 11 页

逐一说明每个子网保留的五个地址

docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html**Amazon VPC 配额** 第 8 · 9 页

每个区域 5 个 VPC，每个 VPC 200 个子网、5 个 CIDR

docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html**RFC 1918 — 私有 IP 地址段** 第 12 页

10 · 172.16 · 192.168 从何而来。这是标准文档，不是 AWS 文档

datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918**Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures** 第 6 页

用图说明跨可用区和区域时哪些要收费

aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures**使用 AWS 必须了解的网络基础知识** 第 4 · 8 页

与本页范围相同，韩语讲解。AWS Korea 官方频道

www.youtube.com/watch?v=vCNexbgYmQ8**AWS Networking Fundamentals (re:Invent 2025)** 第 14 页

一小时过一遍本页之后内容的官方讲座 (英语)

www.youtube.com/watch?v=nXBqxnP5ybY